Nonlinear RL Geometry and Error Bounds for Local Proximal Point Convergence

菠萝之神

Abstract

本文研究非 Lipschitz 近端几何下的局部收敛。对每个允许的近端输出，只要求其与当前输入的某个最近零点满足非线性 RL 锚定比较，并在实际输出处使用原算子的真实残差误差界。若近端关系在工作区域处处非空，且 $\psi((r+Lr^{\gamma})/(2\lambda)) \le \kappa r$、$\kappa < 1$，则严格初始长度预算保证全部允许轨道留在认证区域、具有有限长度，并收敛到可能非孤立零点集中的一点。在保持误差界、相容性及预算条件的前提下，若同一图像块覆盖所需输入，包含所用最近零点锚并满足全对 RL，则得到该主定理的可检验充分条件；全对比较还保证块内近端输出唯一。对于幂律残差增长 $r_F(y) \ge m\, d(y,S)^a$，直接收缩判据在 $a < \gamma$ 时成立，临界阶 $a = \gamma < 1$ 的条件为 $\lambda m > L/2$。秩亏幂次回归的全隐式 Hamilton 实例具有处处唯一的近端输出，其最大局部 RL 指数为 $1/2$，真实残差误差界的最大幂次为 2。有限差分证明验证了完整输入管上的图像条件，进而给出允许非零初始动量的位置–动量轨道收敛。该实例在同一完整邻域上不满足若干指定二次型证书，但这一比较不声称排除已有框架的所有其他适用方式。

关键词： 近端点算法；非线性 RL 条件；误差界；集值近端关系；Hölder 连续性；Hamilton 下降法。

1 引言

设 $F : \mathbb{R}^n \rightrightarrows \mathbb{R}^n$，$\lambda > 0$。近端点算法通过

$$x^{k+1} \in J_{\lambda F}(x^k), \qquad J_{\lambda F} = (I + \lambda F)^{-1} \tag{1}$$

寻找 F 的零点。单调性给出近端映射的牢固非扩张性和一步能量估计 [11]；广义单调性与残差误差界则可用于非单调情形 [7, 8, 2]。本文关注局部近端响应只有 Hölder 连续性的一类算子：在零点附近，位置扰动可以远大于输入扰动，有限的二次型常数不能控制这些位移。此时仍可能由较强的输出误差界得到可和的轨道长度。

记 $S \subset F^{-1}(0)$ 为非空闭集，$r_F(y) = \inf_{v \in F(y)} \|v\|$ 为真实残差。对输入 x、允许的近端输出 x^+ 和某个最近零点 $p \in P_S(x)$，令 $d = d(x,S)$、$s = \|x - x^+\|$。本文使用的锚定比较为

$$\langle x^+ - p, x - x^+ \rangle \ge \frac{1}{4}\big(d^2 - L^2 d^{2\gamma}\big), \qquad L \ge 0, \quad 0 < \gamma \le 1. \tag{2}$$

它直接给出 $s \le (d + Ld^{\gamma})/2$。近端包含关系仅保证 $r_F(x^+) \le s/\lambda$；若实际输出满足广义误差界

$$d(y,S) \le \psi(r_F(y)), \tag{3}$$

其中 ψ 单调不减、$\psi(0) = 0$ 且在零点连续，便得到

$$d(x^+,S) \le \psi\left(\frac{d + Ld^{\gamma}}{2\lambda}\right).$$

广义及高阶次正则性为这类误差界提供已有理论来源 [3, 10, 6]。本文将非线性 RL 比较与输出误差界的组合称为 RLEB。

主定理 2.5 以允许的集值近端关系为对象，对每个实际选择使用同一组距离和长度上界。覆盖条件保证下一步存在，标量相容性保证距离收缩，严格初值预算再保证所有有限轨道前缀均不离开认证区域。因此不必预先假定轨道局部化或存在聚点，即可证明全部允许轨道具有有限长度并收敛到 S。极限点可以随选择改变。图像全对 RL 条件要求同一块内任意两个图点比较，比这里的最近零点锚定条件更强；推论 2.7 将它作为验证主定理的一条途径，并明确区分图像块近端关系与完整近端关系。

本文随后验证一个秩亏幂次回归的全隐式 Hamilton 实例。其零点集是一条直线，完整近端映射处处存在且唯一。有限差分估计在梯度不可微的零点同样成立，给出最大 RL 指数 1/2 及最大真实残差误差界幂次 2；二者满足相容性判据。该例得到整条位置–动量轨道的局部收敛结论，而同一完整邻域上的指定 Lipschitz 与二次型锚定证书失效。这些结论比较明确的条件，不据此认定 RLEB 包含某篇文献的全部定理，也不把距离上界称为实际轨道的精确速率。

第 2 节给出主定理及全对图块推论；第 3 节验证 Hamilton 实例；第 4 节比较具体条件与收缩上界。第 5 节保留一种图像导数验证方法，其条件与证明见附录 B。

2 非线性 RL 广义单调性与 PPA 的局部收敛

设 $n \geq 1$ 为整数，$X = \mathbb{R}^n$，$F : X \rightrightarrows X$，$\lambda > 0$，并取非空闭集 $S \subset F^{-1}(0)$。沿用引言中 $J_{\lambda F}$ 的记号，以下记

$$d(x, A) := \inf_{a \in A} \|x - a\|, \qquad r_F(y) := d(0, F(y)), \qquad P_S(x) := \{p \in S : \|x - p\| = d(x, S)\},$$

并约定 $d(x, \varnothing) = +\infty$。由于 S 非空且闭，$P_S(x)$ 非空，但未必单值。

2.1 RL 条件及其 J 侧形式

Definition 2.1 (RL 广义单调性)**.** 设 $\mathcal{G} \subset \operatorname{gph} F$，$R > 0$，$L \geq 0$，$0 < \gamma \leq 1$。称 $\mathcal{G}$ 在尺度 R 上满足 $\mathrm{RL}(\lambda, \gamma, L)$，如果对任意 $(u, u^*), (v, v^*) \in \mathcal{G}$，记

$$a := u - v, \qquad b := u^* - v^*,$$

只要 $\|a + \lambda b\| \leq R$，就有

$$\lambda \langle a, b \rangle \geq \frac{1}{4} \left(\|a + \lambda b\|^2 - L^2 \|a + \lambda b\|^{2\gamma} \right). \tag{4}$$

由恒等式 $\|a + \lambda b\|^2 - \|a - \lambda b\|^2 = 4\lambda \langle a, b \rangle$，这一条件等价于

$$\|a - \lambda b\| \leq L \|a + \lambda b\|^{\gamma} \tag{5}$$

对上述点对成立。

固定 λ 时，简记 $\mathrm{RL}(\lambda, \gamma, L)$ 为 $\mathrm{RL}(\gamma, L)$。所检验的点对可以来自不同分支；当 $\gamma = L = 1$ 时，条件成为这些点对上的单调性不等式。

与图像局部化 $\mathcal{G}$ 对应的近端关系定义为

$$J_{\mathcal{G}}(x) := \{u : (u, (x - u)/\lambda) \in \mathcal{G}\}.$$

恒有 $J_{\mathcal{G}}(x) \subset J_{\lambda F}(x)$。若某输入区域内所有近端输出对应的图像点均属于 $\mathcal{G}$，则两者在该区域上一致。

Lemma 2.2 (RL 条件的 J 侧形式)**.** 定义 *2.1* 中的 *RL* 条件等价于：对任意 $u \in J_{\mathcal{G}}(x)$ 和 $v \in J_{\mathcal{G}}(y)$，只要 $\|x-y\| \le R$，就有

$$\|u-v\|^2 + \|(x-u)-(y-v)\|^2 \le \frac{1}{2}\left(\|x-y\|^2 + L^2\|x-y\|^{2\gamma}\right). \tag{6}$$

特别地，$J_{\mathcal{G}}$ 在其定义域上单值。

Proof. 对相应的图像点，记 $a = u - v$，$\lambda b = (x-u)-(y-v)$，则 $a + \lambda b = x - y$，且

$$\|a\|^2 + \lambda^2\|b\|^2 = \|a+\lambda b\|^2 - 2\lambda\langle a, b\rangle.$$

将此式代入 (4)，即得 (6)；反向代入亦成立。令 $x = y$，上式给出 $2\|u-v\|^2 \le 0$，故 $u = v$。 □

Definition 2.3 (广义度量次正则性)**.** 设 $V \subset X$，$\bar{t} > 0$，且 $\psi : [0, \bar{t}] \to [0, \infty)$ 单调不减，满足 $\psi(0) = 0$ 及 $\psi(t) \to 0$ $(t \downarrow 0)$。若

$$d(y, S) \le \psi\big(r_F(y)\big) \qquad (y \in V,\ r_F(y) \le \bar{t}), \tag{7}$$

则称 F 在 V 上满足相对于 S 的 ψ-广义度量次正则性。

2.2 允许近端关系的一步估计与收敛

以下收敛结果只比较一个允许近端输出与输入的最近零点。所选零点可以随输出改变，因此同一输入可以有多个允许输出。误差界始终使用完整原关系 F 的真残差 r_F。

Lemma 2.4 (锚定近端步的一步估计)**.** 取 $x^+ \in J_{\lambda F}(x)$，并记

$$d := d(x, S), \qquad d^+ := d(x^+, S), \qquad s := \|x - x^+\|.$$

设 $0 \le d \le R$，且存在 $p \in P_S(x)$ 满足

$$\langle x^+ - p, x - x^+\rangle \ge \frac{1}{4}(d^2 - L^2 d^{2\gamma}).$$

设 $(R + LR^\gamma)/(2\lambda) \le \bar{t}$，并且当 $r_F(x^+) \le \bar{t}$ 时有 $d(x^+, S) \le \psi(r_F(x^+))$，其中 $\psi : [0, \bar{t}] \to [0, \infty)$ 非减。则

$$(d^+)^2 + s^2 \le \frac{d^2 + L^2 d^{2\gamma}}{2}, \tag{8}$$

$$s \le \frac{d + Ld^\gamma}{2}, \tag{9}$$

$$d^+ \le \psi(s/\lambda), \tag{10}$$

$$d^+ \le \psi\left(\frac{d + Ld^\gamma}{2\lambda}\right). \tag{11}$$

Proof. 置 $a = x^+ - p$、$b = x - x^+$。由 $a + b = x - p$，锚定内积条件等价于

$$\|a - b\|^2 = \|a+b\|^2 - 4\langle a, b\rangle \le L^2 d^{2\gamma}.$$

平行四边形恒等式给出

$$\|x^+ - p\|^2 + s^2 = \frac{\|a+b\|^2 + \|a-b\|^2}{2} \le \frac{d^2 + L^2 d^{2\gamma}}{2}.$$

结合 $d^+ \le \|x^+ - p\|$，得到 (8)。反三角不等式给出

$$|2s - d| \le \|2b - (a+b)\| = \|b - a\| \le Ld^\gamma, \qquad s \le \frac{d + Ld^\gamma}{2}. \tag{12}$$

由于 $(x - x^+)/\lambda \in F(x^+)$，有

$$r_F(x^+) \le s/\lambda \le \frac{d + Ld^\gamma}{2\lambda} \le \frac{R + LR^\gamma}{2\lambda} \le \bar{t}.$$

因此真残差误差界适用于这个实际输出。利用 ψ 非减即得 (10)–(11)。这里没有将真残差与所选图值的范数相等同。 □

Theorem 2.5 (允许近端关系的局部有限长度与收敛)**.** 设 $n \ge 1$ 为整数，$X = \mathbb{R}^n$，$F : X \rightrightarrows X$，$\lambda > 0$，$S \subset F^{-1}(0)$ 非空闭，$U \subset X$ 开。固定

$$R > 0, \quad \bar{t} > 0, \quad L \ge 0, \quad 0 < \gamma \le 1, \quad 0 < \kappa < 1,$$

以及有限非减函数 $\psi : [0, \bar{t}] \to [0, \infty)$，满足 $\psi(0) = 0$ 及 $\psi(t) \to 0$ $(t \downarrow 0)$。记 $U_R = \{x \in U : d(x, S) \le R\}$。设同一个近端关系 $\mathcal{J}$ 满足：

(B1) 对每个 $x \in U_R$，$\varnothing \ne \mathcal{J}(x) \subset J_{\lambda F}(x)$。

(B2) 对每个 $x \in U_R$ 和每个 $x^+ \in \mathcal{J}(x)$，存在 $p \in P_S(x)$，使

$$\langle x^+ - p, x - x^+ \rangle \ge \frac{1}{4}\left(d(x,S)^2 - L^2 d(x,S)^{2\gamma}\right). \tag{13}$$

(B3) 对每个 $y \in \mathcal{J}(U_R)$，若 $r_F(y) \le \bar{t}$，则 $d(y, S) \le \psi(r_F(y))$；此外，

$$\frac{R + LR^\gamma}{2\lambda} \le \bar{t}. \tag{14}$$

(B4) 对每个 $0 < r \le R$，有

$$\psi\left(\frac{r + Lr^\gamma}{2\lambda}\right) \le \kappa r. \tag{15}$$

对 $r \ge 0$ 定义

$$\mathcal{L}(r) := \frac{1}{2}\left(\frac{r}{1-\kappa} + \frac{Lr^\gamma}{1-\kappa^\gamma}\right).$$

取任意 $x^0 \in U_R$，令 $d_0 = d(x^0, S)$。若

$$\mathcal{L}(d_0) < d(x^0, X \setminus U), \tag{16}$$

则每条逐步选取的轨道

$$x^{k+1} \in \mathcal{J}(x^k) \tag{17}$$

均可无限延拓，全部迭代点属于 U_R，具有有限长度，并收敛到某个 $x^\infty \in S \cap U$。对所有 $k \ge 0$，采用同一组常数的估计为

$$d(x^k, S) \le \kappa^k d_0, \tag{18}$$

$$\|x^{k+1} - x^k\| \le \frac{1}{2}\left(\kappa^k d_0 + L\kappa^{\gamma k} d_0^\gamma\right), \tag{19}$$

$$\|x^\infty - x^k\| \le \mathcal{L}(d(x^k, S)) \le \mathcal{L}(\kappa^k d_0). \tag{20}$$

总长度至多 $\mathcal{L}(d_0)$；极限点可以随选择而改变。

Proof. 任取一个合法输入 $x^k \in U_R$。由 (B1) 可选取下一步；由 (B2)–(B3) 及引理 2.4，记 $d_k = d(x^k, S)$、$s_k = \|x^{k+1} - x^k\|$，有

$$s_k \le \frac{d_k + L d_k^{\gamma}}{2}, \qquad d_{k+1} \le \psi\!\left(\frac{d_k + L d_k^{\gamma}}{2\lambda}\right).$$

当 $d_k > 0$ 时，(B4) 给出 $d_{k+1} \le \kappa d_k$。当 $d_k = 0$ 时，步长界强制 $x^{k+1} = x^k$，故同一距离递推仍成立。

若已构造至 $x^k \in U_R$，上述估计给出 $d_{k+1} \le \kappa^{k+1} d_0$，且

$$\|x^{k+1} - x^0\| \le \sum_{j=0}^{k} s_j \le \frac{1}{2}\sum_{j=0}^{k} \left(\kappa^j d_0 + L\kappa^{\gamma j} d_0^{\gamma}\right) \le \mathcal{L}(d_0) < d(x^0, X \setminus U).$$

因此 $x^{k+1} \in U$，并且 $d_{k+1} \le R$。从初值开始归纳，(B1) 在每个后继输入上继续适用，得到无限延拓和 (18)– (19)。这一步没有预先假设整条轨道留域。

步长级数可和，故轨道在 $\mathbb{R}^n$ 中是 Cauchy 列，并收敛到某个 x^{∞}。S 闭且 $d_k \to 0$，所以 $x^{\infty} \in S$；同一严格预算使 $x^{\infty} \in U$。从第 k 步开始对步长求和，得到

$$\|x^{\infty} - x^k\| \le \frac{1}{2}\left(\frac{d_k}{1-\kappa} + \frac{L d_k^{\gamma}}{1-\kappa^{\gamma}}\right) = \mathcal{L}(d_k) \le \mathcal{L}(\kappa^k d_0).$$

所有估计均对每个允许输出成立，因此对全部允许选择使用相同常数。 □

式 (18) 给出距离的 Q 线性因子上界 κ。式 (20) 给出点误差的 R 线性因子上界 κ^{γ}，不要求点误差逐步 Q 线性收缩。

Corollary 2.6 (初值邻域与外层工作域)**.** *在定理 2.5 的条件下，取 $\bar{x} \in S \cap U$，并取有限 $a > 0$ 使 $B_a(\bar{x}) \subset U$。若 $0 < \delta \le R$ 满足 $\delta + \mathcal{L}(\delta) < a$，则每个 $x^0 \in B_{\delta}(\bar{x})$ 的全部允许轨道均可无限延拓，留在 $B_a(\bar{x})$，并收敛到 $S \cap B_a(\bar{x})$ 中某点。这样的 δ 总能取到。*

Proof. 由 $\mathcal{L}(t) \to 0$ $(t \downarrow 0)$ 可选取所述 δ。对 $x^0 \in B_{\delta}(\bar{x})$，有 $d_0 \le \|x^0 - \bar{x}\| < \delta$，以及

$$d(x^0, X \setminus U) \ge a - \|x^0 - \bar{x}\| > a - \delta > \mathcal{L}(\delta) \ge \mathcal{L}(d_0).$$

应用主定理，轨道及其极限到 $\bar{x}$ 的距离均小于 $\delta + \mathcal{L}(\delta) < a$。 □

这个推论分别指定初值邻域和外层工作域；它不要求同半径的 $B_{\delta}(\bar{x})$ 是自映射域。

2.3 全对图块的充分验证条件

对 $(u, u^*) \in \mathcal{G}$，记

$$M_+(u, u^*) := u + \lambda u^*, \qquad M_+(\mathcal{G}) := \{u + \lambda u^* : (u, u^*) \in \mathcal{G}\}.$$

由定义，$M_+(\mathcal{G}) = \operatorname{dom} J_{\mathcal{G}}$。

Corollary 2.7 (全对 RL 图块的局部收敛)**.** *沿用定理 2.5 的对象、参数及 U_R。取 $\mathcal{G} \subset \operatorname{gph} F$，令 $\mathcal{J} = J_{\mathcal{G}}$，并对该关系假设 (B3)–(B4)。若还满足以下图块条件：*

1. *$U_R \subset M_+(\mathcal{G})$；对每个 $x \in U_R$，存在 $p \in P_S(x)$ 使 $(p, 0) \in \mathcal{G}$。*
2. *$\mathcal{G}$ 在 Minty 输入对距尺度 R 上满足 $\mathrm{RL}(\lambda, \gamma, L)$。*

则 $J_{\mathcal{G}}$ 在 U_R 上非空单值。对每个满足 (16) 的 $x^0 \in U_R$，唯一图块轨道 $x^{k+1} = J_{\mathcal{G}}(x^k)$ 可无限进行，留在 U_R，具有有限长度，并收敛到 $S \cap U$；距离、步长、总长度和尾项满足主定理的共同估计。

Proof. 输入覆盖给出 (B1)；全对 RL 与引理 2.2 给出图块内唯一性。对任意 $x \in U_R$，取图块中的最近零点 p。输出图点 $(x^+, (x-x^+)/\lambda)$ 和 $(p,0)$ 的 Minty 输入对距是 $d(x,S) \le R$。将这对图点代入 (4)，即得 (B2)。(B3)–(B4) 已经假设，故可直接应用主定理。 □

输入覆盖与全对 RL 所给的图块内唯一性是两个不同条件。类似的截断值域覆盖另见 [7, Assumption 2(d)(ii)]；这里的覆盖仍须对所选原图块独立验证。

Remark 2.8 (截断覆盖前提的映射). Luke–Tam 假设 2(d)(ii) 的覆盖前提可以直接用于构造 (B1)。具体地，取输出状态域 U_{LT}、图值域 W_{LT}，以及输入域 U'_{LT}，置

$$\bar{F}(u) = F(u) \cap (W_{\mathrm{LT}}/\lambda), \qquad \mathcal{G}_{\mathrm{LT}} = \{(u,v) \in \operatorname{gph} F : u \in U_{\mathrm{LT}},\ \lambda v \in W_{\mathrm{LT}}\}.$$

若已验证

$$U_R \subset U'_{\mathrm{LT}} \subset (I + \lambda \bar{F})(U_{\mathrm{LT}}),$$

则取 $\mathcal{J} = J_{\mathcal{G}_{\mathrm{LT}}}$ 即满足 (B1)。若 $\mathcal{G}_{\mathrm{LT}} \subset \mathcal{G}$，同一包含关系也供应推论 2.7 的输入覆盖。最近零点锚、(B2)–(B4) 和初值预算仍须对相同对象另行验证；使用这一覆盖前提不需要导入外文收敛定理的全部结论。

图块结论转为完整 $J_{\lambda F}$ 的结论，还需在所用输入域上证明 $J_{\mathcal{G}} = J_{\lambda F}$。若主定理直接取 $\mathcal{J} = J_{\lambda F}$，则其前件必须对全部完整输出成立。

Proposition 2.9 (锚定条件允许严格多值的近端关系)**.** *在 $\mathbb{R}$ 上取*

$$F(y) = \{2y, 3y\}, \quad \lambda = 1, \quad S = \{0\}, \quad U = \mathbb{R}.$$

其完整近端关系为 $\mathcal{J}(x) = J_F(x) = \{x/3, x/4\}$。取 $R = \bar{t} = 1$、$\gamma = 1$、$L = 1/2$、$\psi(t) = t/2$、$\kappa = 3/8$，主定理的全部前件成立。但是包含全部这些输出的图块不满足任何全对 RL 条件。

Proof. 覆盖全域成立。最近零点是 $p = 0$；两种输出分别满足 $|2x^+ - x| = |x|/3$ 或 $|x|/2$，故锚定条件成立。对 $|x| \le 1$，每个允许输出的真残差为 $r_F(y) = 2|y| \le 2/3 < \bar{t}$，且 $d(y,S) = \psi(r_F(y))$。评价窗满足 $(R + LR)/(2\lambda) = 3/4 \le \bar{t}$，直接组合为 $\psi((r + Lr)/(2\lambda)) = 3r/8$。$U = \mathbb{R}$ 使留域预算自动成立。对非零输入 x，两个输出 $x/3$ 与 $x/4$ 不同；它们对应图点的 Minty 输入相同。全对 RL 在输入对距零时必须使这两个输出相等，故不能成立。 □

本例放宽的是输出之间的全对比较，误差界仍评价完整 F 的真残差。

2.4 残差增长与直接标量兼容

若允许缩小工作半径 R 并重新选取 κ，则 (15) 在某个正半径上成立，当且仅当

$$\limsup_{r \downarrow 0} \frac{\psi((r + Lr^{\gamma})/(2\lambda))}{r} < 1. \tag{21}$$

若该极限上确界小于 1，在它与 1 之间选取 κ，再缩小 R 即得兼容；反向由统一的 $\kappa < 1$ 直接推出。进一步缩小 R 还可使 (14) 成立。

Corollary 2.10 (残差增长条件与临界阶)**.** *沿用主定理的 $X, F, S, U, \lambda, R, \bar{t}, L, \gamma, \mathcal{J}$，假设 (B1)–(B2) 成立，且 $0 < \gamma < 1$、$L > 0$。若存在 $m, a > 0$，使每个 $y \in \mathcal{J}(U_R)$ 在 $r_F(y) \le \bar{t}$ 时满足*

$$r_F(y) \ge m\, d(y,S)^a, \tag{22}$$

则 $\psi(t) = (t/m)^{1/a}$ 给出真输出误差界。直接兼容判据 (21) 在 $a < \gamma$ 时成立；在 $a = \gamma$ 时成立当且仅当

$$\lambda m > L/2; \tag{23}$$

在 $a > \gamma$ 时不成立。前两种情形下，缩小工作半径以满足评价窗与统一兼容，并选取满足留域预算的初值，即可应用主定理。后一种情形只表示这个标量判据失效。

Proof. 增长条件直接给出 $d(y,S)\le (r_F(y)/m)^{1/a}$。对 $r>0$，兼容比值是

$$\frac{\psi((r+Lr^{\gamma})/(2\lambda))}{r}=\left(\frac{L+r^{1-\gamma}}{2\lambda m}\right)^{1/a} r^{\gamma/a-1}.$$

第一因子趋于正常数。当 $a<\gamma$ 时该商趋于 0；当 $a>\gamma$ 时趋于 $+\infty$；当 $a=\gamma$ 时趋于 $(L/(2\lambda m))^{1/\gamma}$，小于 1 恰好等价于 (23)。 □

3 满足 RLEB 的秩亏 Hamilton 例

考虑秩亏设计矩阵 $(1,0)$ 对应的幂次回归损失

$$f(x)=\frac{2}{3}|x_1|^{3/2},\qquad x=(x_1,x_2)\in\mathbb{R}^2,$$

以及动能 $k(p)=\frac{2}{3}\|p\|^{3/2}$。取阻尼 $\Gamma=99$，全隐式 Hamilton 更新为

$$x^{j+1}-x^j=\nabla k(p^{j+1}),\qquad p^{j+1}-p^j=-\nabla f(x^{j+1})-99p^{j+1}. \tag{24}$$

记

$$g(x)=\big(\operatorname{sgn}(x_1)\sqrt{|x_1|},0\big),\qquad h(p)=\begin{cases} p/\sqrt{\|p\|}, & p\neq 0,\\ 0, & p=0.\end{cases}$$

在 $X=\mathbb{R}^2\times\mathbb{R}^2$ 上定义

$$F(x,p)=(-h(p),g(x)+99p).$$

于是 (24) 等价于 $z^{j+1}=J_F(z^j)$，其中 $z^j=(x^j,p^j)$。其零点集为

$$S=F^{-1}(0)=\{((0,s),0):s\in\mathbb{R}\}.$$

Proposition 3.1. 令 $U=X$、$R=10^{-6}$、$U_R=\{z:d(z,S)\le R\}$，并定义完整近端输入图像块

$$\mathcal{G}_R=\{(y,F(y)):y+F(y)\in U_R\}.$$

则 J_F 在整个 X 上单值且处处有定义，$J_{\mathcal{G}_R}=J_F$ 在 U_R 上成立。该图像块满足推论 *2.7* 的验证前件，可取

$$\lambda=1,\qquad \gamma=\frac{1}{2},\qquad L=\frac{1}{2},\qquad \bar t=1,\qquad \psi(t)=3t^2,\qquad \kappa=\frac{1}{4}.$$

这里的 *RL* 条件对图像块中的全部允许点对成立。

Proof. 将近端输入记为 (a,b)、输出记为 (x,p)，则近端方程为

$$a=x-h(p),\qquad b=g(x)+100p. \tag{25}$$

由于 $k^*(v)=\|v\|^3/3$，函数

$$u\longmapsto k^*(u-a)+\frac{1}{100}f(u)-\frac{1}{100}\langle b,u\rangle$$

严格凸且强制，因而有唯一极小点 x。其一阶条件与 $p=\nabla k^*(x-a)=\|x-a\|(x-a)$ 恰好给出 (25)。故 J_F 在 X 上处处存在且唯一。对每个 U_R 中的输入，唯一输出及其图像点都被 $\mathcal{G}_R$ 保留；此外，每个 $s\in S$ 满足 $(s,0)\in\mathcal{G}_R$。最近零点具体为 $((0,a_2),0)$，因此输入覆盖和图块最近零锚均成立。

先证明：当 $(a,b)\in U_R$ 时，

$$\|p\|\le R. \tag{26}$$

记 $P=\|p\|$。输入条件给出 $|a_1|\le R$、$\|b\|\le R$。若 $p_1 g_1(x_1)\ge 0$，则展开 $\|g(x)+100p\|^2$ 可得 $100P\le\|b\|$。若 $p_1 g_1(x_1)<0$，则 p_1 与 $x_1=a_1+p_1/\sqrt{P}$ 异号，故

$$|p_1|\le R\sqrt{P},\qquad |p_2|=|b_2|/100\le R/100,\qquad P^2\le R^2P+R^2/10000.$$

若 $P>R$，则 $P^2-R^2P>R^2(1-R)>R^2/10000$，矛盾。这证明了 (26)，并包括 $p=0$ 的情形。

其次，取任意两个 U_R 中的近端输入。令 $\beta=\sqrt{2}/4$，则附录中的引理 A.2 给出原方程的有限差分界

$$|p_1-\widetilde{p}_1|\le\max\left\{\frac{|b_1-\widetilde{b}_1|}{100},\,2\sqrt{R}|a_1-\widetilde{a}_1|+\frac{\beta}{100}|b_2-\widetilde{b}_2|\right\}.$$

结合 $p_2=b_2/100$，得到

$$\|p-\widetilde{p}\|\le\left(4R+\frac{2+\beta^2}{10000}\right)^{1/2}\|(a,b)-(\widetilde{a},\widetilde{b})\|\le 0.02\|(a,b)-(\widetilde{a},\widetilde{b})\| \tag{27}$$

这一论证只使用 g_1 的严格递增性；在 $p=0$、$x_1=0$ 及跨越这些点时仍成立，无需平滑正则化。

记 $C=2J_F-I$，两输入距离为 $\delta\le R$。由引理 A.3 的全局估计 $\|h(p)-h(\widetilde{p})\|^2\le 2\|p-\widetilde{p}\|$，以及 $C(a,b)=(a+2h(p),2p-b)$，有

$$\begin{aligned}\|C(a,b)-C(\widetilde{a},\widetilde{b})\|&\le 2\sqrt{0.04\,\delta}+1.04\,\delta\\&\le 0.40104\sqrt{\delta}\le L\delta^{1/2}.\end{aligned}$$

两输入相同时该界显然成立。由 RL 与反射预解式估计的等价性，全对 RL 对 $\mathcal{G}_R$ 中全部允许点对成立。

再令 $(x,p)=J_F(a,b)$、$(a,b)\in U_R$，使用原算子 F 的真残差

$$\rho=r_F(x,p)=\|F(x,p)\|,\qquad \rho^2=\|p\|+\|g(x)+99p\|^2.$$

从 (26) 得到

$$\|p\|\le\rho^2,\qquad \|g(x)\|\le\rho+99\|p\|\le(1+99\sqrt{R})\rho.$$

于是

$$\begin{aligned}d((x,p),S)&=\sqrt{|x_1|^2+\|p\|^2}\\&\le|x_1|+\|p\|=\|g(x)\|^2+\|p\|\\&\le\big((1+99\sqrt{R})^2+1\big)\rho^2<3\rho^2\qquad(\rho>0).\end{aligned}$$

当 $\rho=0$ 时输出属于 S，同一非严格误差界仍成立。实际上 $g(x)+99p=b-p$，故 $\rho^2\le R+4R^2<1$，整个输出块都在所取残差区间内。再由 $(R+L\sqrt{R})/2=0.0002505<1=\bar{t}$，验证了 (B3)。

最后，对任意 $0<r\le R$，有

$$\frac{\psi((r+L\sqrt{r})/2)}{r}=\frac{3}{4}\left(\sqrt{r}+\frac{1}{2}\right)^2\le\frac{3}{4}(0.001+0.5)^2=0.18825075<\frac{1}{4}.$$

这证明 (B4)。 □

这里 $U = X$，故 $d(z^0, X \setminus U) = +\infty$，主定理的留域条件对每个 $z^0 \in U_R$ 自动成立。因此，对每个满足 $d_0 := d(z^0, S) \le 10^{-6}$ 的初值，迭代 (24) 在 U_R 内无限延拓，并收敛到某个 $z^\infty \in S$；其距离与尾项具有上界

$$d(z^j, S) \le 4^{-j} d_0, \qquad \|z^j - z^\infty\| \le \frac{2}{3}\, 4^{-j} d_0 + \frac{1}{2}\, 2^{-j} \sqrt{d_0}.$$

这些是定理给出的统一上界，不主张是每条轨道的精确渐近速度。结论允许非零初始动量，并控制整条位置–动量轨道的极限点。

本例的指数 $\gamma = 1/2$ 是完整局部图像上的最大 Hölder 指数。事实上，令 $w_t = ((0,0),(0,t))$、$w_0 = 0$，则

$$J_F(w_t) = \big((0, \sqrt{t/100}), (0, t/100)\big), \qquad \|C(w_t) - C(w_0)\| \ge \frac{1}{5}\sqrt{t}.$$

对任意 $\gamma > 1/2$，比值 $\|C(w_t) - C(w_0)\| / \|w_t - w_0\|^\gamma$ 趋于无穷。特别地，反射预解式在这一完整局部图像上不满足局部 Lipschitz 界。所比较的点均趋于零点，并且在 $t \le R$ 时都属于上述图像块。关于误差界幂次的最优性及一条可显式求解的更快轨道，见附录命题 A.4。

另一个可直接检验的区别是能量配对条件。若要求以统一常数控制 $|\langle \nabla f(x), \nabla k(p)\rangle|$ 与 $f(x) + k(p)$ 的比值，则本例不满足该条件：取 $x = p = (t, 0)$、$t \downarrow 0$，有

$$\frac{|\langle \nabla f(x), \nabla k(p)\rangle|}{f(x) + k(p)} = \frac{t}{\frac{4}{3} t^{3/2}} = \frac{3}{4\sqrt{t}} \longrightarrow \infty.$$

因此，要求这一配对条件的收敛命题不能直接用于本例。

4 与已有理论的关系

本节先说明指数 $\gamma = 1$ 时 RL 条件与若干二次型条件的关系，再比较输出误差界给出的距离收缩上界，最后用第 3 节的 Hamilton 实例说明完整邻域上若干指定证书的失效。所引算子框架均允许集值映射；本文的区别在于所检验不等式的阶数及其与输出误差界的配合。

4.1 指数为一时的二次型条件

Proposition 4.1 (指数为一时的条件识别)**.** *固定图像块 $\mathcal{G}$、尺度 R 和 $\lambda > 0$。对任意 $(u, u^*), (v, v^*) \in \mathcal{G}$，记 $a = u - v$、$b = u^* - v^*$。以下结论均限于满足 $\|a + \lambda b\| \le R$ 的点对。*

1. $\mathrm{RL}(1, L)$ *等价于*

$$\lambda \langle a, b\rangle \ge \frac{1 - L^2}{2(1 + L^2)} \big(\|a\|^2 + \lambda^2 \|b\|^2\big). \tag{28}$$

因此，$\mathrm{RL}(1,1)$ *恰为这些点对上的单调性。采用半单调性不等式* $\langle a, b\rangle \ge \mu\|a\|^2 + \nu\|b\|^2$*，其参数为*

$$\mu = \frac{1 - L^2}{2\lambda(1 + L^2)}, \qquad \nu = \lambda^2 \mu. \tag{29}$$

故 $\mathrm{RL}(1, L)$ *对应该不等式的平衡参数切片。*

2. 对任意 $\tau \ge 0$*，尺度化次单调性条件*

$$\lambda \langle a, b\rangle \ge -\tau \|a + \lambda b\|^2$$

等价于 $\mathrm{RL}(1, L)$*，其中*

$$L^2 = 1 + 4\tau. \tag{30}$$

Proof. 当 $\gamma = 1$ 时，RL 内积不等式为

$$4\lambda\langle a, b\rangle \geq (1 - L^2)\|a + \lambda b\|^2.$$

展开平方并合并内积项，即得 (28)。令 $L = 1$ 得到单调性；两边除以 λ 得到 (29)。代入 $1 - L^2 = -4\tau$，即得第二项。

□

式 (29) 使用 [2] 的半单调性约定。式 (30) 则识别了 Luke–Tam 的尺度化次单调性条件 [7, Definition 2]。当 $\tau < 1/2$ 时，该文命题 4 将截断图像上的条件等价地写成相应反射预解式的 Lipschitz 估计，常数为 $\sqrt{1 + 4\tau}$。该文假设 2(d)(ii) 的局部 Minty 值域覆盖可以供应本文 (B1)，具体映射见备注 2.8。本文 (B2) 允许非线性阶数及随输出选择的最近零锚，(B3)–(B4) 则把输出真残差误差界与该阶数相配合。

4.2 一般半单调性与锚定条件的接口

平衡切片以外的半单调性也能供应线性 RL。仍固定同一图块及受检点对，设

$$\langle a, b\rangle \geq \mu\|a\|^2 + \nu\|b\|^2, \qquad \mu, \nu \in \mathbb{R}. \tag{31}$$

令

$$A = 1 + \lambda\mu + \nu/\lambda, \qquad B = \lambda\mu - \nu/\lambda, \qquad \Delta = 1 - 4\mu\nu.$$

当 $A > 0$、$\Delta \geq 0$ 时，该条件给出

$$\mathrm{RL}(1, L_C), \qquad L_C = \frac{|B| + \sqrt{\Delta}}{A}. \tag{32}$$

这个转接只需配方。写 $d = a + \lambda b$、$c = a - \lambda b$，式 (31) 等价于

$$A\|c\|^2 + 2B\langle d, c\rangle \leq (1 - \lambda\mu - \nu/\lambda)\|d\|^2,$$

亦即 $\|Ac + Bd\|^2 \leq \Delta\|d\|^2$。三角不等式随即给出 (32)。特别地，以下条件均在相同点对范围内供应线性 RL：

条件	步长门	反射常数
单调性	$\lambda > 0$	1
h-亚单调性	$h \geq 0,\ \lambda h < 1$	$(1 + \lambda h)/(1 - \lambda h)$
η-负余单调性	$\eta \geq 0,\ \lambda > \eta$	$(\lambda + \eta)/(\lambda - \eta)$

半单调性及其预解式参数门已有系统研究 [1, Definition 4.1, Proposition 4.12]；这里使用该 arXiv v2 的约定和编号，不将转接公式作为新颖性主张。全图同参数极大性在文献的可行步长域内可进一步保证满输入域；局部图块的配方本身仅给唯一性，不给输入覆盖。边界 $A = 0$ 不能代入公式：例如 $F(y) = -y/\lambda$、$\mu = -1/(2\lambda)$、$\nu = -\lambda/2$ 满足上述不等式，但其 Minty 输入域只有 $\{0\}$，该输入的近端输出为整个空间。

同一配方也适用于一个零锚 $(p, 0)$。若每个允许输出都能以输入的某个最近零点为锚满足式 (31)，它便供应 (B2)，而无需输出之间的全对比较。标量 weak Minty 条件 $\langle y - p, v\rangle \geq -\eta\|v\|^2$ 是其中 $(\mu, \nu) = (0, -\eta)$ 的情形；文献中的固定矩阵、固定零锚集合和预条件更新还带其他量词与算法门 [1, Definition 2.1, Theorem 2.4]。仅有某个固定零点的锚定证书，不保证该点是输入最近零点，也不自动提供全对唯一性、(B1)、(B3)–(B4) 或留域预算。

4.3 输出误差界与距离收缩上界

本文的正则性条件作用于近端输出处的原算子：

$$d(y,S)\le\psi\big(r_F(y)\big).$$

这一条件可独立于 RL 验证。例如，若在所需输出区域上已有度量 q-次正则性估计

$$d(y,S)\le Kr_F(y)^q,\qquad K>0,\quad q>0,\tag{33}$$

则可取 $\psi(t)=Kt^q$。调用已有误差界时须保持同一目标集和输出区域：若标准次正则性只给距离到 $F^{-1}(0)$，而本文选择了严格子集 $S\subset F^{-1}(0)$，则不能自动得到关于 S 的估计。Li–Mordukhovich 的定义允许 $q>0$，其最大单调 PPA 应用使用 $0<q\le1$ [5, Definition 3.1, Section 7]。Mordukhovich–Ouyang 进一步研究 $q>1$ 的高阶次正则性及 Newton 类应用 [10]；这些正则性结果供应的是 (B3)，不能替代当前 PPA 的其他前件。当 $0<\gamma<1$、$L>0$ 时，直接递推上界的右端满足

$$K\left(\frac{d+Ld^\gamma}{2\lambda}\right)^q=K\left(\frac{L}{2\lambda}\right)^q d^{\gamma q}(1+o(1))\qquad(d\downarrow0).$$

因此，$\gamma q>1$ 时该上界在充分小尺度上满足 (B4)；当 $\gamma q=1$ 时，还须 $K(L/(2\lambda))^q<1$。当 $\gamma q<1$ 或临界系数不小于一时，该直接上界不能给出统一严格收缩。这是当前证书的边界，不是算法发散的判据，也不能据此认定轨道的精确速率。

一般控制函数也用于 arXiv 初版 [6, Theorems 4.3–4.4] 的抽象收敛框架。该框架针对带目标函数的次梯度序列，使用目标下降、步长替代量、相对次梯度误差、连续性及聚点等条件，并将作用于距离的控制函数与其他模量组合成速率映射。本文以 RL 提供步长估计，以近端包含关系提供输出残差，再由初始半径预算证明局部化和极限存在；不要求预先给定目标下降结构或聚点。两者在适当的次梯度 PPA 特例中可以交叠，但现有假设本身不给出一般的相互包含关系。第 3 节的误差界 $\psi(t)=3t^2$ 则由该实例的残差直接计算得到。

在 $\gamma=1$ 且输出误差界为 $\psi(t)=\rho t$、$\rho>0$ 时，令 $d=d(x,S)$、$d^+=d(x^+,S)$、$s=\|x-x^+\|$。由一步能量估计及 $d^+\le\rho s/\lambda$，有

$$\left(1+\frac{\lambda^2}{\rho^2}\right)(d^+)^2\le(d^+)^2+s^2\le\frac{1+L^2}{2}d^2.$$

故得到距离的一步上界

$$d^+\le\kappa_E d,\qquad\kappa_E=\sqrt{\frac{1+L^2}{2}}\,\frac{\rho}{\sqrt{\rho^2+\lambda^2}}.\tag{34}$$

当 $L=1$ 时，系数退化为 $\rho/\sqrt{\rho^2+\lambda^2}$，与最大单调情形下 Leventhal 定理 3.1 的距离上界具有相同形式 [4]。

这条能量上界与主定理的直接兼容门须区分。线性误差界下，(B4) 要求

$$\kappa_D=\frac{\rho(1+L)}{2\lambda}<1,$$

它不由 $\kappa_E<1$ 自动推出。例如，取最大单调 $F(y)=y/2$、$\lambda=1$、$S=\{0\}$，则 $J_F(x)=2x/3$，最小线性 RL 常数 $L=1/3$、最小 EB 常数 $\rho=2$。此时 $\kappa_D=4/3>1$，任意缩小正半径都不能满足 (B4)，而 $\kappa_E=2/3$ 恰为实际距离因子。因此，本文直接分支未包含经典最大单调定理的全部步长范围。以下比较仅针对能量的一步系数；本文未据此另行声明一个省去 (B4) 的局部收敛分支。

采用 Luke–Tam 的尺度化参数 $L^2 = 1 + 4\tau$，有

$$\kappa_E^2 = (1+2\tau)\frac{\rho^2}{\rho^2+\lambda^2}, \qquad \kappa_E < 1 \quad \Longleftrightarrow \quad 2\tau\rho^2 < \lambda^2. \tag{35}$$

Luke–Tam 定理 2 在其假设 2 下给出的保证系数为 [7]

$$\kappa_{\mathrm{LT}}^2 = 1 + 2\tau - \left(\frac{\lambda}{\lambda+\rho}\right)^2, \qquad \tau(1+\rho/\lambda)^2 < \frac{1}{2}.$$

对共同的尺度化次单调性与误差界参数，保留输出端误差界的耦合给出较小的保证系数，以及较弱的上述标量收缩限制。这只比较相同一步不等式下的上界；局部收敛还须检验值域覆盖、输出误差界适用区域和相应的初值局部化条件，不能据此认定两条局部定理的全部假设存在包含关系。

4.4 Hamilton 实例排除的指定条件

近乎平均映射理论 [8] 与广义单调性 PPA 理论 [7, 2] 均允许集值算子。以下比较限于同一完整邻域上的指定证书。

Proposition 4.2 (指定二次型证书在完整邻域上的失效)**.** *令 F 为第 3 节的算子，$J = J_F$，并固定任意零点 $\bar{z} = ((0,\bar{s}),0) \in S$。*

1. *在 $\bar{z}$ 的任意完整输入邻域上，不存在有限常数 $C \geq 0$，使该邻域内所有输入 z, w 均满足*
$$\|Jz - Jw\|^2 + \|(z - Jz) - (w - Jw)\|^2 \leq C\|z - w\|^2. \tag{36}$$
2. *在 $\bar{z}$ 的任意完整输入邻域上，不存在有限常数 $C \geq 0$，使所有输入 z 均满足 $\|Jz - \bar{z}\| \leq C\|z - \bar{z}\|$。*
3. *在 $(\bar{z}, 0)$ 的任意完整图像邻域上，不存在有限的亚单调性模量。*
4. *不存在固定有限矩阵 V，使所有充分接近 $(\bar{z}, 0)$ 的图像点 (u, u^*) 均满足*
$$\langle u - \bar{z}, u^* \rangle \geq \langle u^*, Vu^* \rangle. \tag{37}$$

上述反例亦可取在命题 3.1 使用的图像块内。

Proof. 对 $t > 0$，取输入 $w_t = ((0,\bar{s}),(0,t))$。由近端方程 (25)，

$$Jw_t = \big((0, \bar{s} + \sqrt{t/100}), (0, t/100)\big), \qquad J\bar{z} = \bar{z}.$$

于是

$$\|w_t - \bar{z}\|^2 = t^2, \qquad \|Jw_t - J\bar{z}\|^2 + \|(w_t - Jw_t) - (\bar{z} - J\bar{z})\|^2 = \frac{t}{50} + \frac{4901}{5000}t^2.$$

与 t^2 的比值趋于 $+\infty$，证明第一项。同时

$$\frac{\|Jw_t - \bar{z}\|}{\|w_t - \bar{z}\|} = \sqrt{\frac{1}{100t} + \frac{1}{10000}} \longrightarrow +\infty,$$

证明第二项。

对第三项，取图像点

$$u_t = ((0, \bar{s} + t), (0, t)), \qquad u_t^* = F(u_t) = ((0, -\sqrt{t}), (0, 99t)).$$

将其与 $(\bar z,0)$ 比较，有

$$\frac{\langle u_t-\bar z,u_t^*\rangle}{\|u_t-\bar z\|^2}=-\frac{1}{2\sqrt{t}}+\frac{99}{2}\longrightarrow-\infty.$$

故任何有限亚单调性模量均失效。

最后，改取 $u_t=((0,\bar s+t^{1/4}),(0,t))$，$u_t^*$ 保持不变。则

$$\frac{\langle u_t-\bar z,u_t^*\rangle}{\|u_t^*\|^2}=\frac{-t^{3/4}+99t^2}{t+9801t^2}\longrightarrow-\infty.$$

而对任何固定有限矩阵 V，$\langle u_t^*,Vu_t^*\rangle/\|u_t^*\|^2\ge-\|V\|$，故第四项成立。各点均趋于 $(\bar z,0)$。第一、二项使用的近端输入到 S 的距离为 t；第三、四项图像点对应的近端输入到 S 的距离为 $100t$。因此，充分小的 t 也使这些反例属于所指定的图像块。 □

例如，第一项排除有限常数的全点对 J 侧二次型估计，因而排除同一完整图像邻域上的 Luke–Tam 次单调性条件。该结论不比较整个半单调、弱 Minty、近乎平均或部分正则性框架；这些框架可以采用不同的相对区域、锚点测试或退化参数。本例在相同输入管状区域上仍具有 1/2 阶 RL 条件与二次输出误差界，两者满足 RLEB 的相容性判据。

对于 Hamilton 下降法，需进一步区分更新形式与已有收敛命题。Maddison 等的 arXiv 初版 [9] 命题 3.2 针对全隐式更新，使用假设 A、B，其中包括唯一极小点、阻尼 $\Gamma\in(0,1)$、动能对中心共轭能量的支配，以及统一能量配对界

$$|\langle\nabla f(x),\nabla k(p)\rangle|\le C_{f,k}\big(f(x)-f(x^*)+k(p)\big)\qquad(x,p\in\mathbb{R}^d).$$

该命题还要求初始动量 $p^0=0$ 和步长 $0<\varepsilon<(1-\Gamma)/(2\max\{C_{f,k},1\})$，所得结论为目标函数值的收敛上界。本例的极小点不唯一且 $\Gamma=99$。即使只检验能量配对界，取 $x=p=(t,0)$ 也有

$$\frac{|\langle\nabla f(x),\nabla k(p)\rangle|}{f(x)+k(p)}=\frac{3}{4\sqrt{t}}\longrightarrow+\infty\qquad(t\downarrow0),$$

故该统一界在任何完整局部邻域上亦不成立。因此，前节对步长为一、允许非零初始动量的整条位置–动量轨道给出的局部收敛结论，不能直接由该命题推出。这一比较限于 arXiv 初版的命题 3.2，不表示已有 Hamilton 下降方法的其他结果均不适用。

5 Verification from graph derivatives

The main theorem can be applied by checking its assumptions directly, as in the Hamilton example. In more complicated problems, an explicit formula for $J_{\lambda F}$ may be unavailable. A pair of smooth parametrizations of the operator graph can then provide a useful alternative. We describe this verification route here; its full statement and proof are in Appendix B.

Suppose the relevant graph consists of two parametrized branches

$$g_\sigma(a,t)=(u_\sigma(a,t),v_\sigma(a,t)),\qquad\sigma\in\{+,-\},\quad t\ge0,$$

which agree at $t=0$. Their proximal inputs are

$$X_\sigma(a,t)=u_\sigma(a,t)+\lambda v_\sigma(a,t).$$

The parameter a runs along the seam, while t measures displacement from it on each branch. The method first solves the tangential components of $X_\sigma(a,t)=x$ for a. The remaining scalar input coordinate is denoted by $n_\sigma(z,t)$, where z is the fixed tangential input. The

key hypothesis requires the two branches to leave their common input seam in opposite directions:

$$\partial_t n_+(z,t) \geq pc_+ t^{p-1}, \qquad -\partial_t n_-(z,t) \geq pc_- t^{p-1}, \qquad p \geq 1, \quad c_+, c_- > 0.$$

These inequalities are checked uniformly over the parameter domain. The derivative remaining after tangential elimination is a Schur complement; the two signs distinguish the sides of the seam.

Under the tangential invertibility and derivative bounds of Theorem B.1, together with its complete-fiber condition, this calculation gives an open input neighborhood U with the following properties. Every $x \in U$ has exactly one localized proximal output Jx, and comparisons across the two branches satisfy

$$\|Jx - Jx'\|^2 + \|(x - Jx) - (x' - Jx')\|^2 \leq \frac{1}{2}\left(\|x - x'\|^2 + L_D^2 \|x - x'\|^{2/p}\right) \tag{38}$$

whenever x, x' belong to a covered input block of diameter at most D. Thus the produced RL exponent is $\gamma = 1/p$. The constant is explicit: for $p > 1$, put $p' = p/(p-1)$; then

$$L_D = K_z D^{1-1/p} + (1 + B^2)^{1/(2p)} \left[(K_+ c_+^{-1/p})^{p'} + (K_- c_-^{-1/p})^{p'}\right]^{1/p'}.$$

Here B, K_z, K_+, K_- are the uniform derivative bounds specified in (S3)–(S5). Theorem B.1 also gives the size of U, and Proposition B.3 supplies an alternative constant when the two branch derivatives match to higher order; the leading Hölder coefficient improves for $p > 1$ with two nonzero branch bounds.

Completeness of the represented graph is part of the verification: every graph point with an input in U must be accounted for. Opposite signed growth then rules out two distinct outputs at the same input, including outputs from different branches. The theorem concerns the localized resolvent unless completeness is established for the unrestricted graph.

This procedure supplies coverage, uniqueness, and the J-side geometry. The residual error bound is obtained separately. To invoke the convergence theorem one must also verify the nearest-zero anchors in the same graph, the true-residual evaluation window, scalar compatibility, and the strict initial length budget. The proof uses tangential inversion and one-dimensional growth; its detailed hypotheses and constants are retained in the appendix for applications in which branch data are easier to obtain than the resolvent itself.

6 结论

非线性 RL 锚定比较给出近端步长上界 $s \leq (d + Ld^\gamma)/2$，输出处的真实残差误差界再将其转化为距离递推。主定理 2.5 将局部覆盖、标量收缩和严格留域预算合并，得到全部允许近端轨道的有限长度与点收敛。全对图像条件进一步保证所表示的近端关系单值，但主定理本身允许多值选择。

秩亏 Hamilton 实例在同一完整输入管内满足 1/2 阶 RL 条件和二次误差界，因而可处理非零初始动量，并证明整条位置–动量轨道收敛到某个零点。梯度不可微的零点由有限差分直接验证；给出的几何距离和尾项估计是统一上界。完整邻域上的反例说明若干指定二次型证书不能用于这一对象。未来应用仍须分别核对允许近端输出、真实残差误差界与覆盖，不能仅由唯一性、Hölder 连续性或有限样本检验推得这些全称条件。

A Hamilton 例的有限差分验证与指数最优性

本附录给出第 3 节中动量估计的完整证明。全程保留原来的非 Lipschitz 梯度，不使用平滑正则化。记

$$g_1(t)=\operatorname{sgn}(t)\sqrt{|t|},\qquad h(p)=\begin{cases}p/\sqrt{\|p\|}, & p\neq 0,\\ 0, & p=0,\end{cases}\qquad \beta=\frac{\sqrt{2}}{4}.$$

其中 g_1 连续且严格递增。近端输入 (a,b) 与输出 (x,p) 满足

$$x=a+h(p),\qquad b=g(x)+100p,\qquad g(x)=(g_1(x_1),0). \tag{39}$$

Lemma A.1 (动量球上的有限差分)**.** *设 $p=(q,r)$、$\widetilde{p}=(\widetilde{q},\widetilde{r})$ 均满足 $\|p\|,\|\widetilde{p}\|\le R$，其中 $R>0$。记 $\Delta q=q-\widetilde{q}$、$\Delta r=r-\widetilde{r}$。若 $\Delta q\ge\beta|\Delta r|$，则*

$$h_1(p)-h_1(\widetilde{p})\ge\frac{\Delta q-\beta|\Delta r|}{2\sqrt{R}}. \tag{40}$$

Proof. 令 $p_\tau=\widetilde{p}+\tau(p-\widetilde{p})$，$0\le\tau\le 1$。球的凸性给出 $\|p_\tau\|\le R$。在 $p_\tau\neq 0$ 的点，直接对 $h_1(q,r)=q(q^2+r^2)^{-1/4}$ 求导，得到

$$A(q,r):=\frac{\partial h_1}{\partial q}=\frac{q^2+2r^2}{2(q^2+r^2)^{5/4}}\ge\frac{1}{2\sqrt{R}},\qquad B(q,r):=\frac{\partial h_1}{\partial r}=-\frac{qr}{2(q^2+r^2)^{5/4}}.$$

又因为 $q^2+2r^2\ge 2\sqrt{2}|qr|$，有 $|B|\le\beta A$。故在上述可微点，

$$\frac{d}{d\tau}h_1(p_\tau)=A(p_\tau)\Delta q+B(p_\tau)\Delta r\ge\frac{\Delta q-\beta|\Delta r|}{2\sqrt{R}}.$$

若线段不经过原点，普通微积分基本定理即给出 (40)。

若 $p=\widetilde{p}=0$，结论显然成立。否则线段至多在一个参数 τ_0 处经过原点。写 $v=p-\widetilde{p}\neq 0$，则 $p_\tau=(\tau-\tau_0)v$，并且有精确公式

$$h_1(p_\tau)=\operatorname{sgn}(\tau-\tau_0)\sqrt{|\tau-\tau_0|}\,\frac{v_1}{\sqrt{\|v\|}}.$$

因此它在 τ_0 连续。分别在原点两侧去掉长度为 ε 的小区间，积分已经证明的导数下界，再由此精确公式令 $\varepsilon\downarrow 0$，便得到 (40)。$\tau_0=0$ 或 1 时只需去掉相应端点的小区间。这一过程只是对原函数的差分求界，不涉及正则化函数或平滑极限。 □

Lemma A.2 (近端输出动量的两点估计)**.** *设 (x,p)、$(\widetilde{x},\widetilde{p})$ 分别对应近端输入 (a,b)、$(\widetilde{a},\widetilde{b})$，且 $\|p\|,\|\widetilde{p}\|\le R$。则*

$$|p_1-\widetilde{p}_1|\le\max\left\{\frac{|b_1-\widetilde{b}_1|}{100},\,2\sqrt{R}|a_1-\widetilde{a}_1|+\frac{\beta}{100}|b_2-\widetilde{b}_2|\right\}, \tag{41}$$

$$\|p-\widetilde{p}\|\le\left(4R+\frac{2+\beta^2}{10000}\right)^{1/2}\|(a,b)-(\widetilde{a},\widetilde{b})\|. \tag{42}$$

特别地，在 $R=10^{-6}$ 时，右侧常数小于 0.015，也小于 0.02。

Proof. 由 (39)，$p_2-\widetilde{p}_2=(b_2-\widetilde{b}_2)/100$。以下先设 $\Delta q:=p_1-\widetilde{p}_1>0$。若 Δq 严格大于 (41) 右端的两个量，则引理 A.1 给出

$$h_1(p)-h_1(\widetilde{p})>|a_1-\widetilde{a}_1|,\qquad x_1-\widetilde{x}_1>0.$$

由 g_1 的严格递增性，$g_1(x_1)-g_1(\widetilde{x}_1)>0$，从而

$$b_1-\widetilde{b}_1=100\Delta q+g_1(x_1)-g_1(\widetilde{x}_1)>100\Delta q>|b_1-\widetilde{b}_1|,$$

矛盾。交换两点可处理 $\Delta q<0$，$\Delta q=0$ 时结论显然。上述比较只用 g_1 的单调性，所以同样适用于 $x_1=0$、$\widetilde{x}_1=0$，以及两点跨越零点的情形。

将最大值放大为非负项之和，有

$$|p_1-\widetilde{p}_1|\le 2\sqrt{R}|a_1-\widetilde{a}_1|+\frac{|b_1-\widetilde{b}_1|}{100}+\frac{\beta|b_2-\widetilde{b}_2|}{100}.$$

对此应用 Cauchy–Schwarz 不等式，并加上第二动量坐标的平方，得到 (42)。在 $R=10^{-6}$ 时，该常数的平方为 $0.0002165<0.015^2$。 □

Lemma A.3 (动能梯度的全局 Hölder 界)**.** *对任意 $p,\widetilde{p}\in\mathbb{R}^2$，有*

$$\|h(p)-h(\widetilde{p})\|^2\le 2\|p-\widetilde{p}\|. \tag{43}$$

Proof. 令 $u=h(p)$、$v=h(\widetilde{p})$，则 $p=\|u\|u$、$\widetilde{p}=\|v\|v$，包括零向量在内。记 $\alpha=\|u\|$、$\eta=\|v\|$。直接展开可得

$$\langle p-\widetilde{p},u-v\rangle=\frac{\alpha+\eta}{2}\big(\|u-v\|^2+(\alpha-\eta)^2\big)\ge\frac{1}{2}\|u-v\|^3,$$

其中使用了 $\alpha+\eta\ge\|u-v\|$。再用 Cauchy–Schwarz 不等式并在 $u\neq v$ 时约去 $\|u-v\|$，即得 (43)；$u=v$ 时显然。 □

Proposition A.4 (指数的最优性与上界的保守性)**.** *对于第 3 节的完整图像块，反射预解式 $C=2J_F-I$ 的最大局部 Hölder 指数恰为 $1/2$。真残差误差界中幂次 2 也不能提升为任何大于 2 的幂次。距离收缩与尾项估计中的数值常数和几何因子仅作为上界使用。*

Proof. 取 $w_t=((0,0),(0,t))$，$0<t\le R$，以及 $w_0=0$。方程 (39) 给出

$$J_F(w_t)=((0,\sqrt{t/100}),(0,t/100)),\qquad \|C(w_t)-C(w_0)\|^2=\frac{t}{25}+\left(\frac{49t}{50}\right)^2.$$

两输入均在 U_R，且 $\|w_t-w_0\|=t$。若存在指数 $\gamma>1/2$ 与有限常数 L' 的局部 Hölder 界，则必须有 $\frac{1}{5}\sqrt{t}\le L't^{\gamma}$，这与 $t\downarrow 0$ 矛盾。结合正文已证明的 $1/2$ 阶估计，得最大指数为 $1/2$。这一计算还表明，$1/2$ 阶界的任何统一常数至少为 $1/5$，而正文所用的 $L=1/2$ 不主张为最佳常数。

再取 $y_t=((t^2,0),0)$，$t>0$。其真残差为 $r_F(y_t)=t$，距离为 $d(y_t,S)=t^2$。对应近端输入为 $y_t+F(y_t)=((t^2,0),(t,0))$，其到 S 的距离为 $\sqrt{t^4+t^2}$，故充分小的 t 给出图像块中的输出点。于是任何 $d(y,S)\le Kr_F(y)^{2+\varepsilon}$，$\varepsilon>0$，都将要求 $1\le Kt^{\varepsilon}$，不可能成立。

最后，对上述初值 $z^0=w_t$，可直接求出整条轨道：

$$z^j=\left(\left(0,\frac{\sqrt{t}}{9}(1-10^{-j})\right),(0,100^{-j}t)\right),\qquad z^{\infty}=((0,\sqrt{t}/9),0).$$

因此实际距离和尾项分别为

$$d(z^j,S)=100^{-j}t,\qquad \|z^j-z^{\infty}\|=\left(\frac{t}{81}100^{-j}+t^2 10000^{-j}\right)^{1/2}.$$

这条轨道满足正文的 4^{-j} 距离界与 2^{-j} 阶尾界，但其实际收敛更快，因而不能把正文上界当作轨道的精确渐近式。 □

B Signed-Schur verification on two complete graph branches

This appendix supplies the derivative conditions and proof for the verification procedure in Section 5. Its input is a pair of graph parametrizations. Tangential elimination reduces coverage and uniqueness to a scalar growth test with opposite signs on the two branches. The resulting estimates provide the J-side inequality; the error bound is verified separately.

Fix $\lambda > 0$. For graph points $g = (u, u^*)$, use the algebraic coordinates

$$\mathsf{X}g = u + \lambda u^*, \qquad \mathsf{Y}g = u - \lambda u^*.$$

Choose orthogonal input coordinates $\mathbb{R}^n = \mathbb{R}^{n-1} \times \mathbb{R}$, with projections P and N. Norms below are Euclidean operator norms.

Theorem B.1 (Signed Schur-growth certificate)**.** *Let $n \geq 2$ and $R, T, \mu > 0$. Fix nonnegative constants H, B, K_z, K_+, K_-. Suppose that two C^1 graph parametrizations*

$$g_\sigma(a,t) = (u_\sigma(a,t), v_\sigma(a,t)), \qquad (a,t) \in \overline{B}_R^{n-1} \times [0,T], \quad \sigma \in \{+1,-1\},$$

extend as C^1 maps to a neighborhood of their displayed parameter domains, and their restrictions to those displayed domains take values in $\operatorname{gph} F$. No graph membership is required for the auxiliary extension outside those domains. They agree on the seam:

$$g_+(a,0) = g_-(a,0) = g_0(a). \tag{S1}$$

Write $X_\sigma = \mathsf{X}g_\sigma$, $Y_\sigma = \mathsf{Y}g_\sigma$, and assume $PX_\sigma(0,0) = 0$. At every displayed parameter point, form

$$A_\sigma = PD_aX_\sigma, \qquad b_\sigma = P\partial_t X_\sigma.$$

Assume the following bounds hold uniformly on both complete parameter domains:

$$\operatorname{sym} A_\sigma \succeq \mu I, \qquad \|b_\sigma\| \leq H, \tag{S2}$$

$$\|ND_aX_\sigma A_\sigma^{-1}\| \leq B, \tag{S3}$$

$$\|D_aY_\sigma A_\sigma^{-1}\| \leq K_z, \tag{S4}$$

$$\|\partial_t Y_\sigma - D_aY_\sigma A_\sigma^{-1} b_\sigma\| \leq K_\sigma. \tag{S5}$$

Let $h_+, h_- : [0,T] \to [0,\infty)$ be C^1, convex, strictly increasing, and zero at zero. The signed normal Schur derivatives are required to satisfy

$$\sigma\big(N\partial_t X_\sigma - ND_aX_\sigma A_\sigma^{-1} b_\sigma\big) \geq h_\sigma'(t). \tag{S6}$$

Choose $0 < r < \mu R - HT$. Then the following conclusions hold.

1. *For every $z \in B_r^{n-1}$ and $t \in [0,T]$, there is exactly one $a = \alpha_\sigma(z,t) \in B_R^{n-1}$ with $PX_\sigma(a,t) = z$. The seam function*

   $$\nu(z) = NX_\sigma(\alpha_\sigma(z,0),0)$$

   is independent of σ. The represented graph covers the open input neighborhood

   $$U = \{(z,s) : z \in B_r^{n-1}, \quad \nu(z) - h_-(T) < s < \nu(z) + h_+(T)\}. \tag{S7}$$

2. *On the represented graph with tangential inputs in B_r^{n-1}, X has no collisions: equal inputs imply equal graph points. At the seam, the two parameter representations describe the same graph point, not two different solutions.*

3. Set $C_B = \sqrt{1+B^2}$, and define

$$V(v) = \max\{K_+ s + K_- t : 0 \le s,t \le T,\ h_+(s) + h_-(t) \le v\}, \qquad v \ge 0. \tag{S8}$$

For every pair of represented graph points $g = (u,v)$ and $g' = (u',v')$ whose tangential inputs belong to B_r^{n-1},

$$\begin{gathered} \|u-u'\|^2 + \lambda^2\|v-v'\|^2 \le \frac{1}{2}\big[d^2 + \{K_z d + V(C_B d)\}^2\big], \\ d = \|\mathsf{X}g - \mathsf{X}g'\|, \end{gathered} \tag{S9}$$

holds. The bound $\omega(d) = K_z d + V(C_B d)$ is nondecreasing and continuous at zero. In the power case below it gives explicit RL parameters. On the covered input neighborhood, the left-hand side is $\|Jx - Jx'\|^2 + \|(x - Jx) - (x' - Jx')\|^2$.

If the intended graph localization $\mathcal{G}$ satisfies the complete fiber identity

$$\mathcal{G} \cap \mathsf{X}^{-1}(U) = \left(\bigcup_{\sigma=\pm 1} g_\sigma(\overline{B}_R^{n-1} \times [0,T]) \right) \cap \mathsf{X}^{-1}(U), \tag{S10}$$

then the conclusions over covered inputs apply to $\mathcal{G} \cap \mathsf{X}^{-1}(U)$, including a single-valued localized resolvent on all of U. For an unrestricted resolvent conclusion, $\mathcal{G}$ must be the complete graph of F over these inputs.

Proof. Fix t and σ, and put $f(a) = PX_\sigma(a,t)$. Integration of (S2) along a line segment gives

$$\langle f(a) - f(a'), a - a' \rangle \ge \mu \|a - a'\|^2. \tag{S11}$$

Also $\|f(0)\| \le HT$. For $\|a\| = R$, $\|z\| < r$,

$$\langle f(a) - z, a \rangle \ge \mu R^2 - (HT + r)R > 0.$$

The continuous map $f - z$ therefore has a zero in the ball. Indeed, if it did not, the self-map $a \mapsto -R(f(a) - z)/\|f(a) - z\|$ of the closed ball would have a Brouwer fixed point on the sphere, contradicting the displayed positive inner product. Uniqueness follows from (S11). Since A_σ is invertible, the parameterized implicit function theorem yields a C^1 map α_σ, with

$$D_z \alpha_\sigma = A_\sigma^{-1}, \qquad \partial_t \alpha_\sigma = -A_\sigma^{-1} b_\sigma. \tag{S12}$$

All matrices on the right are evaluated at the corrected parameter $(\alpha_\sigma(z,t), t)$. At the seam,

$$\alpha_+(z,0) = \alpha_-(z,0).$$

Define, solely for this proof,

$$n_\sigma(z,t) = NX_\sigma(\alpha_\sigma(z,t),t), \qquad y_\sigma(z,t) = Y_\sigma(\alpha_\sigma(z,t),t).$$

The chain rule, (S12), and the hypotheses give

$$\|D_z n_\sigma\| \le B, \quad \sigma \partial_t n_\sigma \ge h_\sigma'(t), \quad \|D_z y_\sigma\| \le K_z, \quad \|\partial_t y_\sigma\| \le K_\sigma. \tag{S13}$$

Both normal coordinates start at $\nu(z)$. Integration shows that $n_+(z,\cdot)$ is strictly increasing and reaches at least $\nu(z) + h_+(T)$; $n_-(z,\cdot)$ is strictly decreasing and reaches at most $\nu(z) - h_-(T)$. The intermediate value theorem proves (S7). Their ranges meet only at the seam, and each is one-to-one. Consequently equal full Minty inputs imply the same branch

parameter, except for the duplicate seam representation, where (S1) gives the same graph point.

For convex h with $h(0) = 0$,

$$h(t) - h(s) \geq h(t - s), \qquad 0 \leq s \leq t \leq T. \tag{S14}$$

Consider two points on the same branch with reduced parameters (z, t) and (w, s). Equations (S13)–(S14) give

$$h_\sigma(|t - s|) \leq |n_\sigma(z, t) - n_\sigma(w, s)| + B\|z - w\| \leq C_B d.$$

The difference of the Y-coordinates is at most $K_z\|z - w\| + K_\sigma|t - s|$, which is bounded by $K_z d + V(C_B d)$, since the pair $(|t - s|, 0)$, or $(0, |t - s|)$, is feasible in (S8).

For points on opposite branches, use the common seam at the same tangential coordinate to obtain

$$h_+(t) + h_-(s) \leq n_+(z, t) - n_-(z, s) \leq |n_+(z, t) - n_-(w, s)| + B\|z - w\| \leq C_B d.$$

Compare their Y-coordinates through $y_0(z)$ and $y_0(w)$:

$$\|y_+(z, t) - y_-(w, s)\| \leq K_+ t + K_z\|z - w\| + K_- s \leq K_z d + V(C_B d).$$

Thus $\|\mathsf{Y}g - \mathsf{Y}g'\| \leq K_z d + V(C_B d)$ for every ordered branch pair, including seam endpoints. The identity

$$2\big(\|u - u'\|^2 + \lambda^2\|v - v'\|^2\big) = \|\mathsf{X}g - \mathsf{X}g'\|^2 + \|\mathsf{Y}g - \mathsf{Y}g'\|^2$$

gives (S9). The maximization defining V is over a nonempty compact set, and strict increase of both h_σ forces $V(v) \to 0$ as $v \downarrow 0$. The complete-fiber conclusion is then immediate. □

Corollary B.2 (Explicit power constants)**.** *In Theorem B.1, suppose $h_\sigma(t) = c_\sigma t^p$, with $c_\sigma > 0$, $p > 1$. Put $p' = p/(p - 1)$ and*

$$C_p = \Big[(K_+ c_+^{-1/p})^{p'} + (K_- c_-^{-1/p})^{p'}\Big]^{1/p'}.$$

On every represented input block whose tangential inputs lie in B_r^{n-1} and whose diameter is at most $D > 0$,

$$\boxed{\gamma = 1/p, \qquad L = K_z D^{1-1/p} + (1 + B^2)^{1/(2p)} C_p.} \tag{S15}$$

For $p = 1$, replace C_p by $\max\{K_+/c_+, K_-/c_-\}$ and take $\gamma = 1$. If the branch powers differ, $h_\sigma(t) = c_\sigma t^{p_\sigma}$, one may take $p = \max\{p_+, p_-\}$ and replace c_σ by $c_\sigma T^{p_\sigma - p}$ in the same formula.

Proof. Hölder's inequality in $\mathbb{R}^2$ gives $V(v) \leq C_p v^{1/p}$, without requiring that the maximizing parameters remain below T. Insert this in (S9) and use $d \leq D^{1-1/p} d^{1/p}$. The $p = 1$ formula is the elementary linear-programming bound. Finally, $t^{p_\sigma} \geq T^{p_\sigma - p} t^p$ for $0 \leq t \leq T$. □

Proposition B.3 (A matched-jet estimate across the seam)**.** *Suppose the hypotheses of Theorem B.1 hold with $h_+(t) = h_-(t) = ct^p$, $c > 0$, $p \geq 1$. In the reduced coordinates constructed in its proof, assume the additional paired-branch estimate*

$$\|y_+(z, t) - y_-(z, t)\| \leq Et^p \quad (z \in B_r^{n-1},\ 0 \leq t \leq T). \tag{S16}$$

Let $K = \max\{K_+, K_-\}$. In the J-side estimate (S9)*, the term $K_z d + V(C_B d)$ can be replaced by*

$$\omega(d) = \left(K_z + \frac{EC_B}{2c}\right) d + K \left(\frac{C_B}{c}\right)^{1/p} d^{1/p}. \tag{S17}$$

In particular, on a represented input block whose tangential inputs lie in B_r^{n-1} and whose diameter is at most $D > 0$, a valid constant is

$$L_D = \left(K_z + \frac{EC_B}{2c}\right) D^{1-1/p} + K(C_B/c)^{1/p}.$$

This is an alternative valid constant; it need not be smaller for every choice of parameters. For $p > 1$ and $K_+, K_- > 0$, it reduces the leading coefficient of $d^{1/p}$ relative to the power allocation bound. Condition (S16) *follows, for example, by integrating $\|\partial_t y_+(z,t) - \partial_t y_-(z,t)\| \le pEt^{p-1}$. Both reduced derivatives are the native Schur expressions in (S5), evaluated at their corresponding tangentially corrected parameters.*

Proof. Same-branch pairs already satisfy the stated bound. For opposite branches, suppose $t \ge s$, compare first on the branch with parameter t, and then use (S16) at s:

$$\|y_+(z,t) - y_-(w,s)\| \le K_z\|z - w\| + K|t - s| + Es^p.$$

If $s \ge t$, interchange the branches and use the seam mismatch at t. The opposite-branch estimate in the theorem gives $c(t^p + s^p) \le C_B d$, whence

$$|t - s| \le (C_B d/c)^{1/p}, \qquad \min\{t, s\}^p \le C_B d/(2c).$$

Substitution proves the claim. □

Proposition B.4 (When the produced exponent is genuine)**.** *Under the preceding corollary, fix a tangential coordinate z_0. Suppose that on at least one branch,*

$$|n_\sigma(z_0, t) - \nu(z_0)| \le Ct^p, \qquad \|y_\sigma(z_0, t) - y_\sigma(z_0, 0)\| \ge ct$$

for $0 < t < t_0$, with $C, c > 0$. Then no exponent greater than $1/p$ is valid on a graph neighborhood containing this arc and its seam point. In particular, for $p > 1$ the localized resolvent is not calm there and hence is not locally Lipschitz.

Proof. Along this fixed tangential-input arc, an RL estimate of exponent θ would give $ct \le LC^\theta t^{p\theta}$. This is impossible as $t \downarrow 0$ when $p\theta > 1$. Moreover, $2(u - u_0) = (\mathsf{X}g - \mathsf{X}g_0) + (\mathsf{Y}g - \mathsf{Y}g_0)$ implies $2\|u - u_0\| \ge ct - Ct^p$, which excludes calmness of the resolvent for $p > 1$. □

Remark B.5 (Computable hypotheses and a finite atlas). The Schur quantities in (S2)–(S6) are evaluated directly on graph parametrizations. No normal inverse or resolvent formula is a hypothesis. If a graph branch is specified by an implicit active-manifold equation $G_\sigma(a, t, w) = 0$, a certified invertible $D_w G_\sigma$ produces its derivatives through $D_{(a,t)} w = -(D_w G_\sigma)^{-1} D_{(a,t)} G_\sigma$. Interval bounds on these matrices can therefore certify (S2)–(S6), provided branch existence and the complete active-set list have been established independently.

Several seam neighborhoods can be combined using a finite-chart chaining argument, but that additional step still requires compatible complete fibers on overlaps and a quantitative input-chain geometry. The present theorem supplies a nontrivial *local* derivative certificate at a corank-one two-sided seam. It is not a theorem for arbitrary higher-codimension Whitney stratifications or arbitrarily many branches meeting on the same side.

Proposition B.6 (Native verification of the square-root operator)**.** *Let $\lambda = 1$ and*

$$F(\xi, y) = \{(-2\sqrt{y}, 3y), (-2\sqrt{y}, -5y)\} \quad (y \geq 0), \qquad F(\xi, y) = \varnothing \quad (y < 0).$$

Use the native, smooth graph parameters

$$g_+(a,t) = ((a,t^2),(-2t,3t^2)), \qquad g_-(a,t) = ((a,t^2),(-2t,-5t^2)), \quad t \geq 0.$$

On $|a| \leq R$, $0 \leq t \leq T$, the Schur data can be chosen as

$$\mu = 1, \quad H = 2, \quad B = 0, \quad K_z = 1, \quad h_+(t) = h_-(t) = 4t^2,$$
$$K_+ = 4\sqrt{1+T^2}, \qquad K_- = 4\sqrt{1+9T^2}.$$

For every $0 < r < R - 2T$, the complete graph over

$$U = (-r, r) \times (-4T^2, 4T^2)$$

is covered uniquely in Minty inputs. On an input subblock of diameter D, the basic theorem yields

$$\gamma = \tfrac{1}{2}, \qquad L_D = \sqrt{D} + \sqrt{8 + 40T^2}.$$

The matched-jet version improves the asymptotic leading constant:

$$\gamma = \tfrac{1}{2}, \qquad L_D^{\mathrm{jet}} = 2\sqrt{D} + 2\sqrt{1+9T^2}. \tag{S18}$$

In particular, along shrinking collars $D, T \to 0$, $L_D^{\mathrm{jet}} \to 2$, which is the optimal asymptotic RL constant. These bounds are produced from graph derivatives without assuming or solving a full inverse formula.

Proof. Direct calculation on the native graph gives

$$X_\pm(a,t) = (a - 2t,\, \pm 4t^2), \qquad Y_+(a,t) = (a+2t, -2t^2), \quad Y_-(a,t) = (a+2t, 6t^2).$$

Thus $A_\pm = 1$, $b_\pm = -2$, and the signed normal Schur derivatives are $8t$. The output Schur derivatives are $(4, -4t)$ and $(4, 12t)$, giving the asserted constants. The common tangential correction is $a = z + 2t$. Consequently the two corrected output jets differ by $(0, -8t^2)$, so that (S16) holds with $E = 8$. Formula (S18) follows from Proposition B.3.

For completeness of the represented fibers, any full graph point with Minty input in U has $t = \sqrt{y} < T$ and $|a| = |z + 2t| < r + 2T < R$, and hence belongs to one of the displayed graph parametrizations. Conversely, the two monotone normal ranges cover $(-4T^2, 4T^2)$. Finally, along $z = 0$, on the plus branch, the input difference from the seam is $4t^2$ and the output difference is $\sqrt{16t^2 + 4t^4}$. Their RL ratio at exponent $1/2$ tends to 2, and every larger exponent fails. □

Proposition B.7 (Branchwise regularity does not replace orientation)**.** *Even smooth, semi-algebraic graph branches with a common seam, individually one-to-one Minty maps, and individual optimal Hölder inverses need not satisfy any all-pairs RL inequality after union.*

Proof. In one input dimension, prescribe the two Minty-coordinate branches

$$X_+(t) = X_-(t) = t^2, \qquad Y_+(t) = t, \quad Y_-(t) = -t, \qquad t \geq 0.$$

They define operator graph branches through $u_\sigma = (X_\sigma + Y_\sigma)/2$, $v_\sigma = (X_\sigma - Y_\sigma)/(2\lambda)$. Each branch is smooth and its Minty map is one-to-one, with $|Y_\sigma(t) - Y_\sigma(s)| \leq |X_\sigma(t) - X_\sigma(s)|^{1/2}$. Both branches agree at zero. Their union is a smooth parabola in (X, Y)-coordinates; splitting it into its two open arcs and the origin is a Whitney stratification. Nevertheless, at any $t > 0$, the two inputs agree, while the primal outputs differ by t. Thus every all-pairs RL inequality fails. The missing hypothesis is precisely opposite signed normal growth, not individual branch smoothness or stratifiability. □

Remark B.8 (Uniformity in the tangential parameter is essential). The smooth input map $X(a,t) = (a, t^3 - at)$ has the cubic normal law $t \mapsto t^3$ at $a = 0$, but for each small $a > 0$ its normal coordinate is zero at both $t = 0$ and $t = \sqrt{a}$. Taking $Y(a,t) = (a,t)$ again defines a legitimate operator graph with a Minty collision. A Taylor expansion at a single seam point cannot replace the uniform Schur lower bound (S6).

Relation to inverse-function machinery. The proof combines strong-monotonicity inversion in tangential coordinates, a parameterized implicit-function calculation, and one-dimensional monotone growth. Its RLEB-specific output is the joint quantitative certificate for a complete two-sided graph: a covered input collar, cross-branch collision exclusion, and the constants in (S15). Whitney stratification alone is insufficient, as Proposition B.7 shows, and the residual error bound must still be verified separately.

References

[1] Brecht Evens, Pieter Pas, Puya Latafat, and Panagiotis Patrinos. Convergence of the preconditioned proximal point method and Douglas–Rachford splitting in the absence of monotonicity, 2024. Version 2, May 6.

[2] Brecht Evens, Pieter Pas, Puya Latafat, and Panagiotis Patrinos. Convergence of the preconditioned proximal point method and Douglas–Rachford splitting in the absence of monotonicity. *Mathematical Programming*, 214:247–301, 2025.

[3] Alexander Y. Kruger. Error bounds and metric subregularity. *Optimization*, 64(1):49–79, 2015.

[4] D. Leventhal. Metric subregularity and the proximal point method. *Journal of Mathematical Analysis and Applications*, 360(2):681–688, 2009.

[5] Guoyin Li and Boris S. Mordukhovich. Hölder metric subregularity with applications to proximal point method. *SIAM Journal on Optimization*, 22(4):1655–1684, 2012.

[6] Guoyin Li, Boris S. Mordukhovich, and Jiangxing Zhu. Generalized metric subregularity with applications to high-order regularized newton methods, 2024. Version 1.

[7] D. Russell Luke and Matthew K. Tam. Generalized monotonicity and the proximal point algorithm. *Mathematics of Operations Research*, 2025. Articles in Advance.

[8] D. Russell Luke, Nguyen H. Thao, and Matthew K. Tam. Quantitative convergence analysis of iterated expansive, set-valued mappings. *Mathematics of Operations Research*, 43(4):1143–1176, 2018.

[9] Chris J. Maddison, Daniel Paulin, Yee Whye Teh, Brendan O'Donoghue, and Arnaud Doucet. Hamiltonian descent methods, 2018. Version 1.

[10] Boris S. Mordukhovich and Wei Ouyang. Higher-order metric subregularity and its applications. *Journal of Global Optimization*, 63(4):777–795, 2015.

[11] R. Tyrrell Rockafellar. Monotone operators and the proximal point algorithm. *SIAM Journal on Control and Optimization*, 14(5):877–898, 1976.